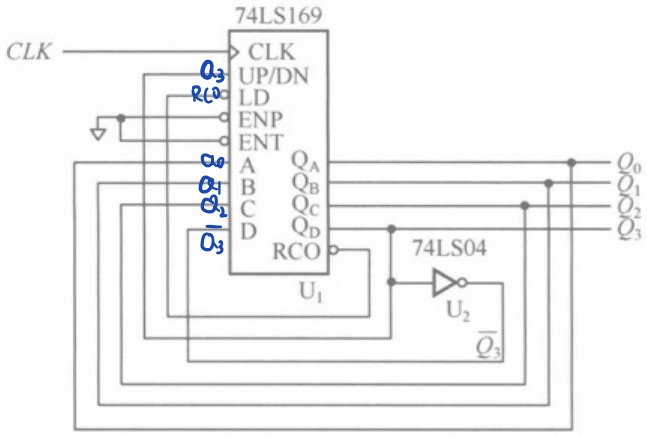
3.10 分析习题图 3.8 所示电路的计数序列。



习题图 3.8

解：0000 → 1111 → 0111 → 0110 → 0101 → 0100 → 0011 → 0010 → 0001

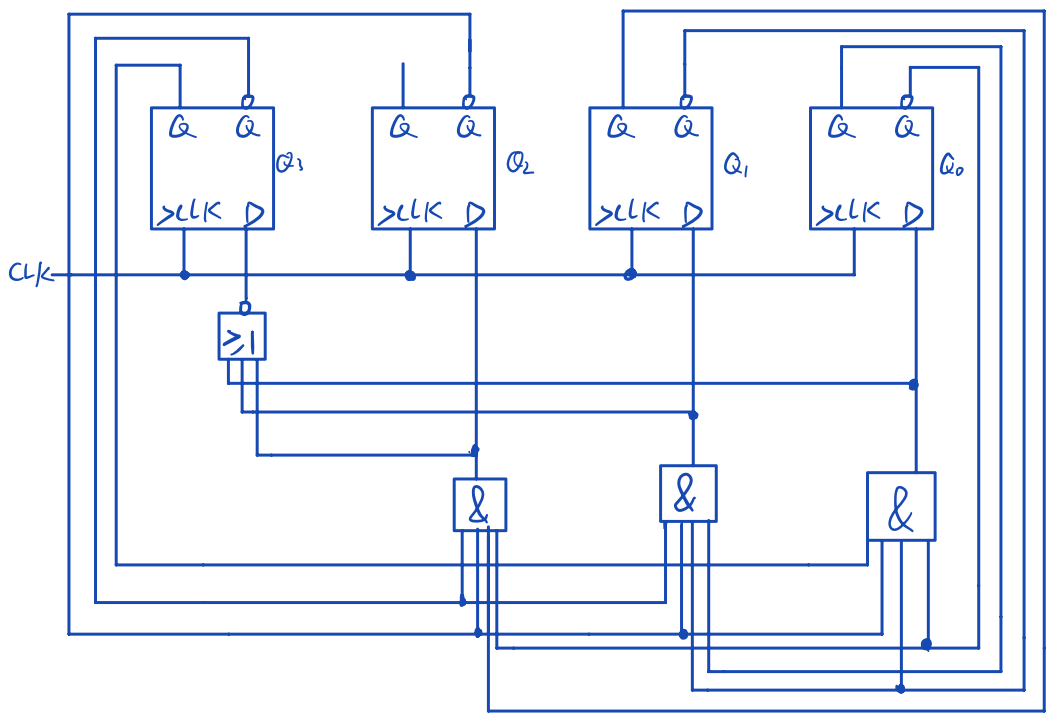
可以从0数到8，进行循环

模16计数器

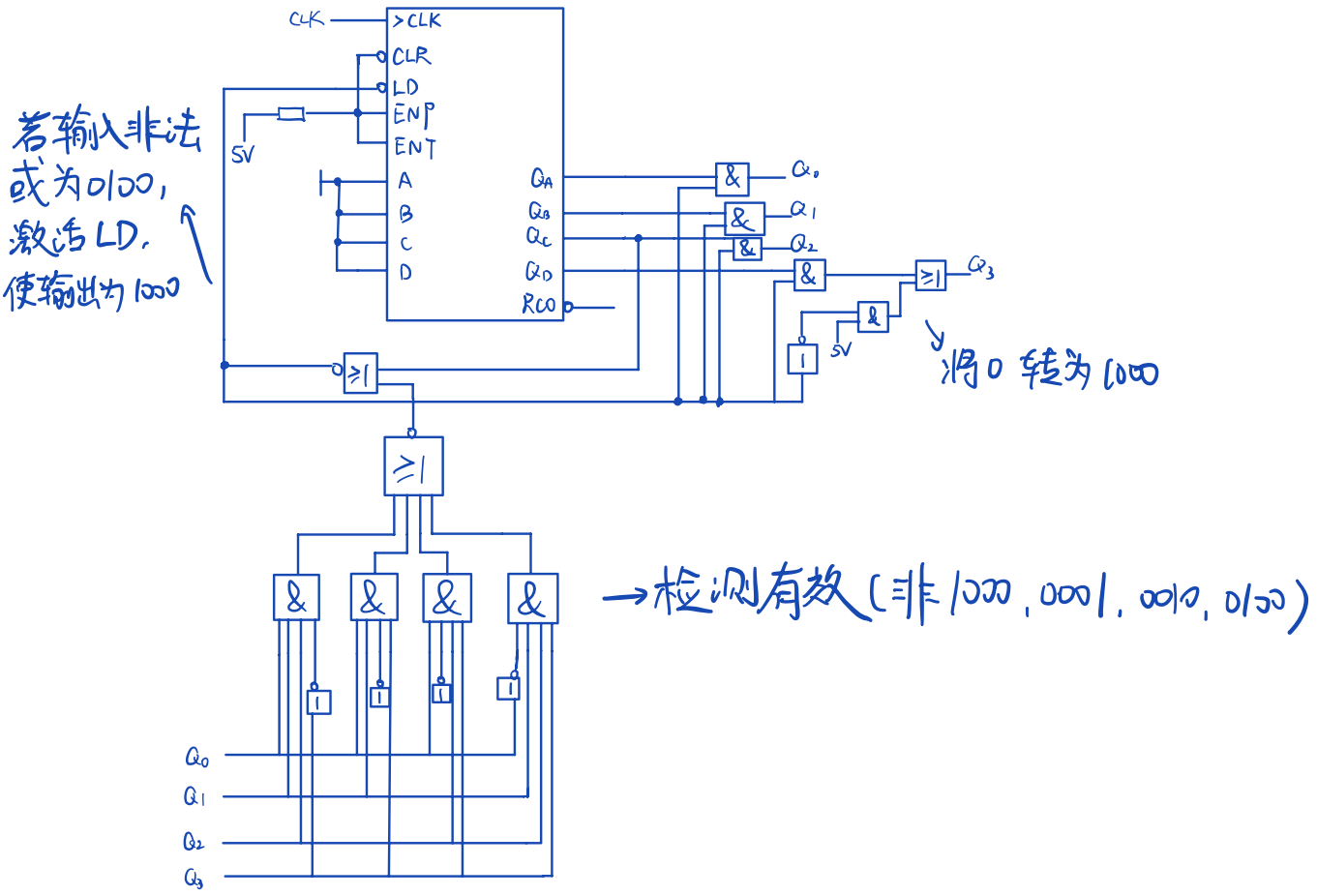
3.11 分别用 D 触发器与 MSI 计数器 74LS163 和组合逻辑设计一个 4 位自校正环形计数器,其计数状态为 1000，0001，0010，0100，1000…。

(1) $D_0 = \overline{Q_3 Q_2 Q_1 Q_0}$　　$D_1 = \overline{Q_3 Q_2 Q_1 Q_0}$

$D_2 = \overline{Q_3 Q_2} \; Q_1 \; \overline{Q_0}$　　$D_3 = (Q_3 \overline{Q_2 Q_1 Q_0} + \overline{Q_3 Q_2 Q_1} Q_0 + \overline{Q_3} Q_2 Q_1 \overline{Q_0})$



(2) 以输出0为1000，1为0001，2为0010，4为0100，
其他状态均返回1000



3.12 设计一个波形发生器，其输入为 *CLK* 脉冲，输出 *Z* 的波形如习题图 3.9 所示。



习题图 3.9

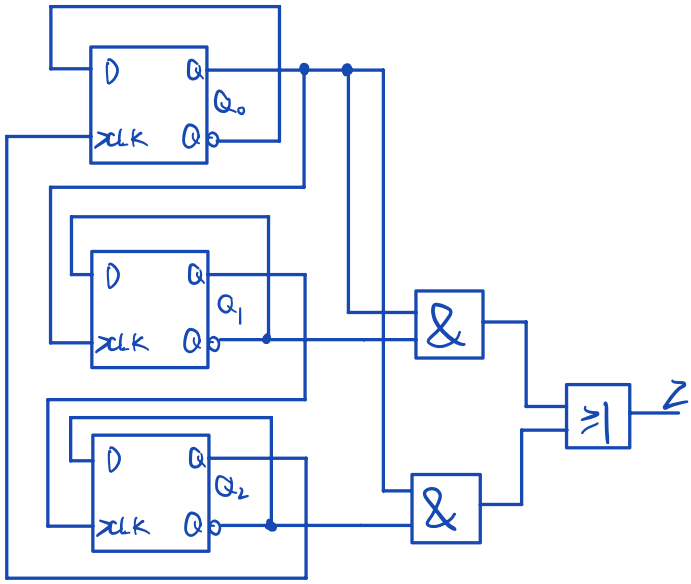
解：以8个时钟周期为循环：

CLK	0	1	2	3	4	5	6	7
Z	0	1	0	1	0	1	0	0

∴ 设计模8计数器，并在1，3，5时输出高电平(001，011，101)

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	0	0

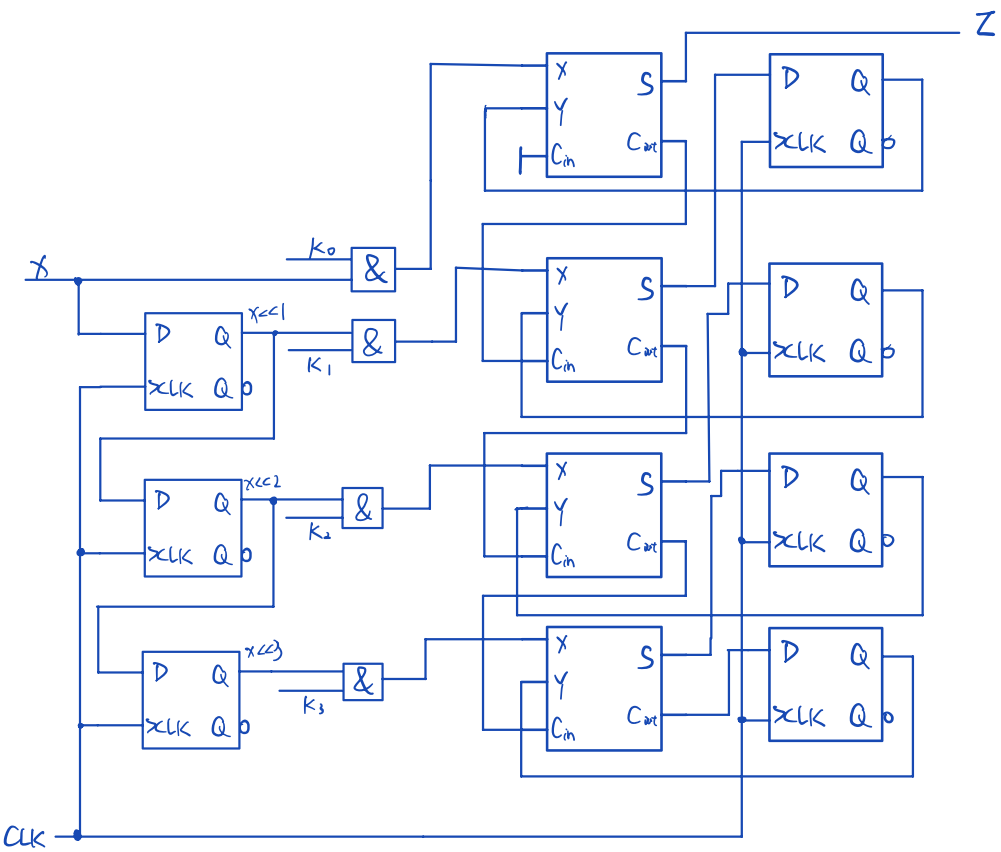
$\therefore Z = \overline{Q_2}Q_0 + \overline{Q_1}Q_0$



3.23 设计一个串行乘法器电路，该电路具有控制开关 $K_3K_2K_1K_0$，当输入一串二进制 x 时，输出 $Z=Kx$。其中，$0 \leqslant K \leqslant 15$，$K=K_3K_2K_1K_0$。

解：将乘法转化为加法，通过移位寄存器与全加器实现乘法功能

当x输入时，先通过移位将K的每一位构建出来，再进入全加器，将该位对应K值、上一位进位值与移位寄存器中存储值相加，最低位S作为输出，其余位S存到上一位移位寄存器中，供下一个x进入时的计算



例：$X=101$，$K=1001$

① $x_0=1$，$Kx=K=1001$

$$\begin{cases} S_0=K_0+0+0=1 \rightarrow \text{输出}_1,\ C_{out}=0 \\ S_1=K_1+0+0=0 \rightarrow \text{存入上一位},\ C_{out}=0 \\ S_2=0,\ C_{out}=0 \\ S_3=1,\ C_{out}=0 \rightarrow \text{存入该位} \end{cases}$$

结束时：输出1，移位寄存器：0100 (C_{out3}, S_3, S_2, S_1)

② $x_1=0$，$Kx=0000$

$S_0=0$，$S_1=0$，$S_2=1$，$S_3=0$

输出0，移位寄存器：0010

③ $x_2=1$，$Kx=1001$

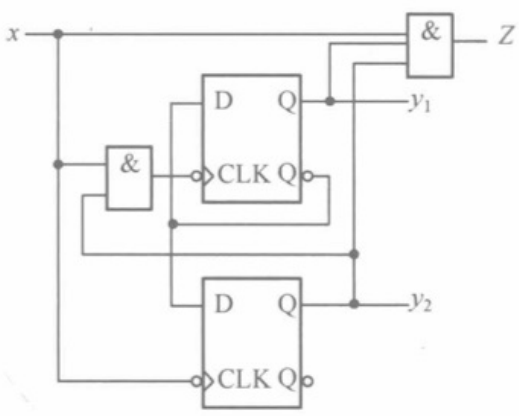
$S_0=1$，$S_1=1$，$S_2=0$，$S_3=1$

输出1，移位寄存器：0101

④ 依次输出移位寄存器：1，0，1

∴输出为 10101

3.24 分析习题图 3.14 所示电路的逻辑功能。



习题图 3.14

解：$/CLK_1=xy_2$，$/CLK_2=x$

$D_1=D_2=/y_1$

$Z=xy_1y_2$

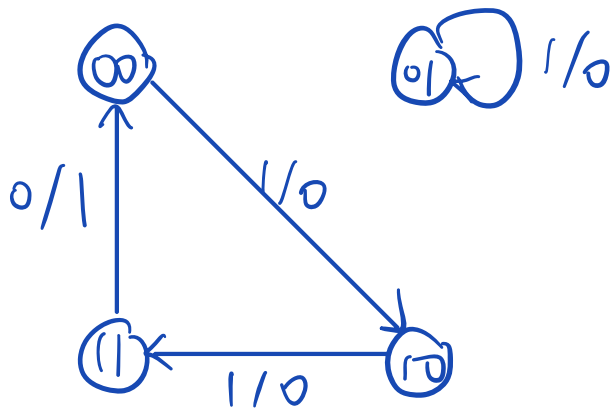
当 $x=0$ 时，CLK均无效，状态不变

当 $x=1$ 时，作状态真值表和次态真值表

现态	组合电路					次态
y_2y_1	CLK_2	CLK_1	D_2	D_1	Z	$y_2^{n+1}y_1^{n+1}$
00	1	0	1	1	0	10
01	1	0	0	0	0	01
10	1	1	1	1	0	11
11	1	1	0	0	1	00

画状态表：

y_2y_1 \ x	1
00	10/0
01	01/0
10	11/0
11	00/1

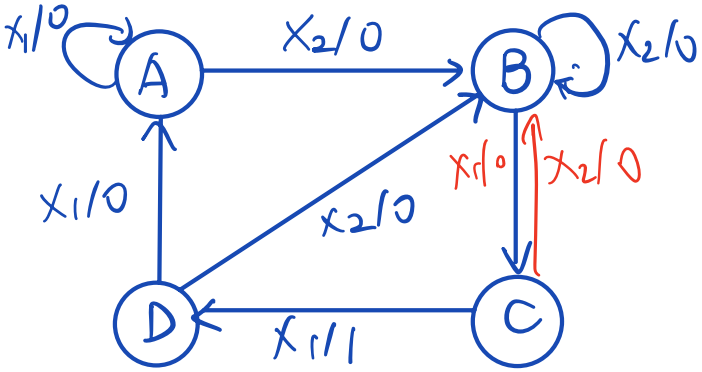


功能：是一个带进位的模3计数器，无自恢复功能

建议：设计自恢复，让11状态回到00

3.27 用 J-K 和 T 触发器设计一个脉冲异步时序电路，该电路有两个输入信号 X_1 和 X_2，当输入序列为“X_2-X_1-X_1”（序列不重复）时，电路输出 F 为 1，否则 F 为 0。

解：① 原始状态图表



X_1X_2 / F	X_1	X_2
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	D/1	C/0
D	A/0	B/0

② 状态化简：

A、D 等效

得最小化状态表：

X_1X_2 / F	X_1	X_2
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	A/1	C/0

③ 状态分配：

y_1 \ y_2	0	1
0	A	B
1	C	

→

x_2x_1 / F	01 X_1	10 X_2
00	00/0	01/0
01	10/0	01/0
10	00/1	10/0

④ 确定函数：

y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	00/0	00/0	dd/d	01/0
01	01/0	10/0	dd/d	01/0
11	dd/d	dd/d	dd/d	dd/d
10	10/0	00/1	dd/d	10/0

扩充状态表

用 J-K 触发器设计高位，

T 触发器设计低位

y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	0	0	d	0
01	0	1	d	0
11	d	d	d	d
10	0	1	d	0

CLK_1

y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	0	0	d	1
01	0	1	d	0
11	d	d	d	d
10	0	0	d	0

CLK_2

y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	0	0	d	0
01	0	0	d	0
11	d	d	d	d
10	0	1	d	0

Z

y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	d	d	d	d
01	d	1	d	d
11	d	d	d	d
10	d	d	d	d

J_1

y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	d	d	d	d
01	d	d	d	d
11	d	d	d	d
10	d	1	d	d

K_1

y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	d	d	d	1
01	d	1	d	d
11	d	d	d	d
10	d	d	d	d

T_2

$CLK_1 = x_1y_2 + x_1y_1$　　$CLK_2 = x_1y_2 + x_1\bar{y}_1\bar{y}_2$　　$Z = x_1y_1$

$J_1 = 1$　　$K_1 = 1$　　$T_1 = 1$

⑤挂起：

F \ x_2x_1	01	10
	x_1	x_2
00	00/0	01/0
01	10/0	01/0
10	00/1	10/0
11	00/1	11/0

出现挂起与错误输出

$CLK_1 = x_1y_2 + x_1y_1 + y_1y_2$

$CLK_2 = x_1y_2 + x_2\bar{y}_1\bar{y}_2 + y_1y_2$

$Z = x_1y_1\bar{y}_2$

y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	0	0	d	0
01	0	1	d	0
11	d	d	d	01
10	0	1	d	0

CLK_1

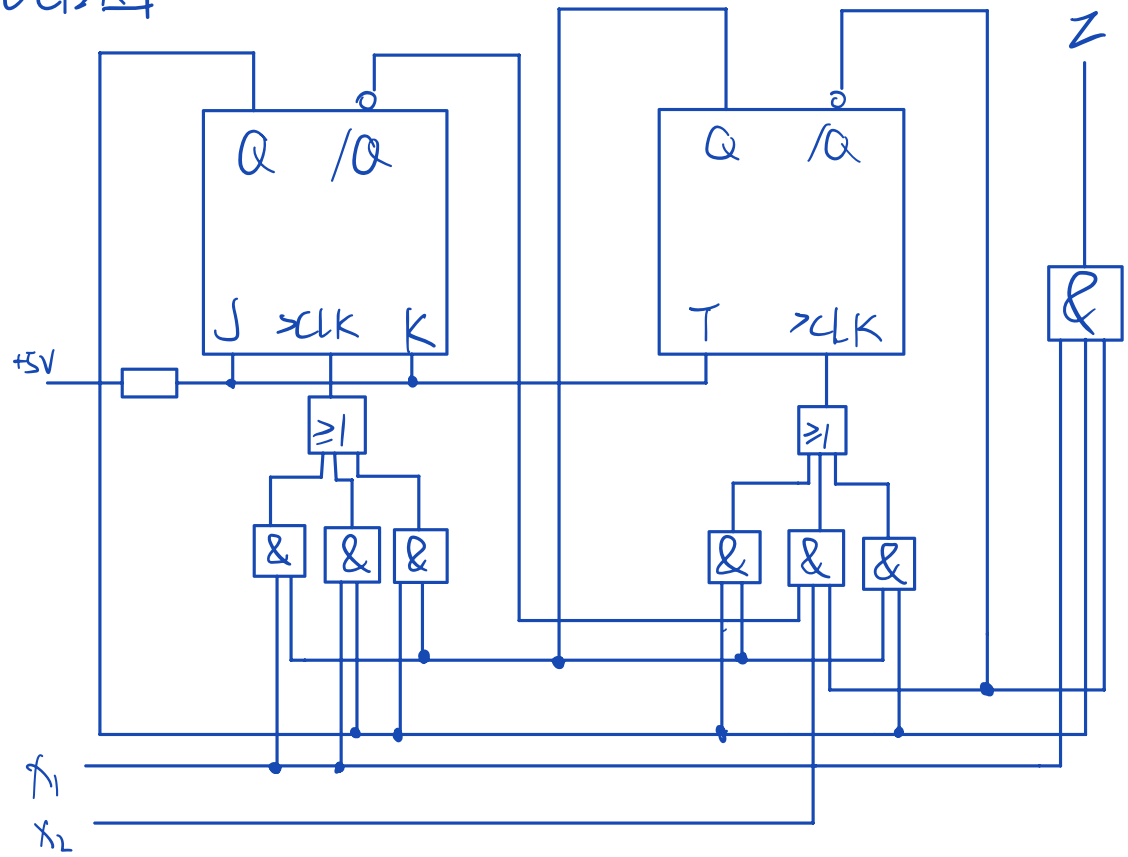
y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	0	0	d	1
01	0	1	d	0
11	d	d	d	01
10	0	0	d	0

CLK_2

y_1y_2 \ x_2x_1	00	01	11	10
00	0	0	d	0
01	0	0	d	0
11	d	10	d	d
10	0	1	d	0

Z

⑥电路图：

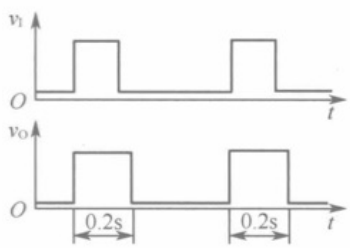


3.28 在 555 的结构电路中，假设 R_1=2kΩ，R_2=4.3kΩ，C_1=0.02μF，求输出脉冲 f 和占空系数 Duty。

解：$f = \frac{1.44}{(R_1+2R_2)C_1} = 6.79\,kHz$

$Duty = \frac{t_H}{T} = \frac{R_1+R_2}{R_1+2R_2} \times 100\% = 59.4\%$

3.29 单稳态电路的输入、输出波形图习题图 3.16 所示，设 V_{CC}=5V，电容 C=0.17μF。试画出由 555 定时器组成的电路，并确定电阻 R 的值。



习题图 3.16

解：$T_W = 1.1RC$

$\therefore R = \frac{T_W}{1.1C} = \frac{0.2}{1.1\times0.17\times10^{-6}} \approx 1.1\times10^6\,\Omega = 1.1\,M\Omega$

